მე-10 კლასი. 21.10.2014წ. ქვიზიN1. მათემატიკა ვარიანტი -----

1. a-ს რა მნიშვნელობისათვის არის $y=x^2-8x+a$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა 3-ის ტოლი?

   ა) 7 ბ) 4 გ) 10 დ) 19 ე) 22 ვ)40

2. A წერილი ***<u>არ მდებარეობს</u>*** w სიბრტყეზე. A წერტილზე გამავალი w სიბრტყის პარალელური რამდენი წრფე არსებობს?

   ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) უამრავი

3. ცნობილია, რომ $\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$; $\sin\beta=\frac{3}{5}$; $0<\alpha<\pi/2$; $0<\beta<\pi/2$. იპოვეთ $\sin\alpha$

   ა) -1/5 ბ) 2/5 გ) $\sqrt{11}/5$ დ) 0 ე) 1/2 ვ) 3/25

4. $\sin(-\frac{11\pi}{2}+\alpha)=$

   ა) $\sin\alpha$ ბ) $-\sin\alpha$ გ) $\cos\alpha$ დ) $-\cos\alpha$ ე) $\operatorname{tg}\alpha$ ვ) $-\operatorname{tg}\alpha$

5. $\sin\frac{4\pi}{3}+tg\ \frac{5\pi}{6}=$

   ა) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ბ) $-\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ გ) $-\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ დ) 0 ე) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ვ) $-\frac{5\sqrt{3}}{6}$

6. B,C და D წერტილები w სიბრტყეზე მდებარეობს. A ამ სიბრტის გარეთ მდებარე წერტილია. AD წარმოადგენს w სიბრტყის მართობს. $AB:AC:AD:BC=5:4:3:\sqrt{21}$. იპოვეთ $\angle BDC$.

   ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0

   დ) 90^0 ე) 120^0 ვ) α , სადაც $\cos\alpha=\frac{1}{4\sqrt{7}}$

7. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში $P \in AA_1$; $T \in A_1B_1$; $K \in B_1C_1$; $N \in CC_1$; $M \in DD_1$; $Q \in AD$. ქვემოთჩამოთვლილი წრფეების წყვილებიდან რომელია აუცილებლად აცდენილი?

ა) TK და NK ბ) PT და MN გ) PT და NK

დ) QP და NK ე) TP და MQ ვ) TK და PN

8. $\sin\frac{11\pi}{5}$; $\cos\left(-\frac{7\pi}{4}\right)$; $tg\ \frac{22\pi}{7}$; $ctg\ \frac{5\pi}{3}$; $\sin\frac{111\pi}{10}$ რიცხვებიდან რამდენია დადებითი?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

9. $\alpha \in (\pi\ ;\ 3\pi/2)$; $|\sin\alpha| = a$. რისი ტოლია $\operatorname{tg}\alpha$?

ა) $\sqrt{1-a^2}$ ბ) $-\sqrt{1-a^2}$ გ) $\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$

დ) $-\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$ ე) $\frac{a}{2}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

10. $a=\sin40^0$; $b=\cos40^0$; $c=\sin47^0$. ეს რიცხვები ზრდის მიხედვით(მცირედან დიდისკენ) დალაგდება შემდეგნაირად:

ა)a;b;c ბ)a;c;b გ) b;a;c დ) b;c;a ე) c;a;b ვ)c;b;a

11. C წერტილი w სიბრტყეზე მდებრეობს. A ამ სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილია. C წერტილი AB მონაკვეთზე მდებარეობს. AC:BC=2:3. მანძილი A წერტილიდან w სიბრტყემდე არის 10 , იპოვეთ მანძილი C წერტილიდან w სიბრტყემდე.

ა) 20/3 ბ) 6 გ) 4 დ) 5 ე) 11/2 ვ)15

12. w და q განსხვავებული სიბრტყეებია. BCD სამკუთხედი w სიბრტყეზე მდებარეობს. A წერტილი ***<u>არ მდებარეობს</u>*** ამ სიბრტყეებზე. AB წრფე q სიბრტყეს კვეთს B_1 წერტილში, AC წრფე q სიბრტყეს კვეთს C_1 წერტილში, AD წრფე q სიბრტყეს კვეთს D_1 წერტილში. ქვემოთჩამოთვლილი წინადადებებიდან, რომელი შესრულდება აუცილებლად?

ა) $B_1C_1D_1$ ტოლფერდა სამკუთხედია ბ) $B_1C_1D_1$ მართკუთხა სამკუთხედია

გ) $B_1C_1D_1$ ბლაგვკუთხა სამკუთხედია დ) $B_1C_1D_1$ მხვილკუთხა სამკუთხედია

ე) $B_1C_1D_1$ სამკუთხედის კუთხეებია 30^0; 80^0;70^0 ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

13. w და q პარალელური სიბრტყეებია, A და B წერტილები w სიბრტყეზე მდებარეობს, C და D წერტილები q სიბრტყეზე მდებარეობს. AC წრფე q სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს, BD წრფე q სიბრტყესთან ადგენს β კუთხეს. რისი ტოლია AC:BD?

ა) $\sin\alpha \sin\beta$ ბ) $\cos\alpha \cos\beta$ გ) $\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$

დ) $\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}$ ე) $\frac{tg\beta}{\sin\alpha}$ ვ) $\sin\alpha \cos\beta$

14. ქვემოთჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომელია 0,5-ის ტოლი?

I. $\sin 150^0$. II. $\sin 670^0$ III. $\sin 210^0$

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III

დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ)მხოლოდ II და III

15. $y=\sin^2 x+2\cos^2 x$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა

ა) $[0;3]$ ბ) $[-1;3]$ გ)$[0;2]$

დ) $[1;2]$ ე) $[0;5]$ ვ)$[-1;1]$

16. ქვემოთჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომლის ტოლი შეიძლება იყოს x, თუ $\sin(x-2)=-1$.

ა) $\pi+2$ ბ) $\pi-2$ გ) $-\frac{\pi}{2}-2$

დ) $\frac{\pi}{2}+2$ ე) $2-\frac{\pi}{2}$ ვ) $\frac{\pi}{3}-1$

17. ცნობილია, რომ $\sin\alpha=\frac{3}{5}$. $\alpha \in (0 \; ; \; \pi/2)$ რისი ტოლია $\operatorname{tg}(\pi/4+\alpha)$

ა) 3/8 ბ) 8/3 გ) $\sqrt{34}/4$ დ) 3/4 ე) 4/3 ვ) 7

18. ABC სამკუთხედი w სიბრტყეზე მდებრეობს. იმ X წერტილების გეომეტრიული ადგილი, რომელთათვისაც XA=XB=XC, წარმოადგენს

ა) წრფეს ბ) წრეწირს გ) ნახევარსივრცეს

დ) სიბრტყეს ე) მონაკვეთს ვ) წერტილს

19. S წერტილი ABCD მართკუთხედის სიბრტყის გარეთ მდებარეობს. SA ABCD სიბრტყის მართობულია. SB წრფე ABCD სიბრტყესთან ადგენს 60^0 -იან კუთხეს, SD წრფე ABCD სიბრტყესთან ადგენს 30^0-იან კუთხეს. ABCD მართკუთხედის პერიმეტრია 16. იპოვეთ მანძილი S წერტილიდან ABCD სიბრტყემდე.

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ გ) 4 დ) $\sqrt{7}$ ე) 6 ვ) $2\sqrt{5}$

20. ცნობილია, რომ $\cos x \neq 0$, *მაშინ* $\frac{1}{tg^2 x+1}+\sin^2 x+cosxtgx+sinx=$

ა) cosx+sinx ბ) sinx გ) cosx დ) 1+2sinx ე) 0 ვ) 1

21. 4 ოპერატორი 4 წუთში ბეჭდავს 4 გვერდს. რამდენ გვერდს დაბეჭდავს 10 ოპერატორი 10 წუთში

ა) 6 ბ) 8 გ) 25 დ) 15 ე) 18 ვ) 10

22. B და C წერტილები w სიბრტყეზე მდებარეობს. A წერტილი ამ სიბრტყის გარეთ მდებარეობს. მანძილი A წერტილიდან w სიბრტყემდე 2-ის ტოლია. AB=AC=3. AB დახრილის გეგმილსა და AC დახრილის გეგმილს შორის კუთხეა 60^0. იპოვეთ BC-ს სიგრძე

ა) $\sqrt{5}$ ბ) 2,1 გ) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ დ) $\sqrt{7}$ ე) 4 ვ) $3\sqrt{2}$

23. ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი a-ს ტოლია. M წერტილი b-ს ტოლი მანძილებითაა დაშორებული ამ სამკუთხედის წვეროდებიდან. იპოვეთ მანძილი M წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე

ა) $\sqrt{b^2-a^2}$ ბ) $\sqrt{b^2-\frac{a^2}{2}}$ გ) $\sqrt{2b^2-5a^2}$

დ) $\sqrt{b^2-\frac{a^2}{3}}$ ე) 3a-b ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

24. a=tg1; b=1; c=tg2. ეს რიცხვები ზრდის მიხედვით(მცირედან დიდისკენ) დალაგდება შემდეგნაირად:

ა)a;b;c ბ)a;c;b გ) b;a;c დ) b;c;a ე) c;a;b ვ)c;b;a

25. რომელ მეოთხედში უნდა იყოს x, რომ sinx cosx იყოს დადებითი?

ა) I ან II ბ) I ან IV გ) Iან III დ) II ან III ე) II ან IV ვ) IIIან IV